

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Económicas

Plan de Trabajo Final de Grado

Licenciatura en Economía

*Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad
laboral: evidencia país–sector para la Unión Europea*

Alumno:	Facundo Díaz Larrarte
DNI:	43.475.555
Registro Universitario:	[completar]
Email:	fdiazlarrarte@mail.com
Carrera:	Licenciatura en Economía
Director propuesto:	Miguel Bosch
Codirectora propuesta:	Ana Vianco
Fecha de presentación:	[completar]

Firma y aclaración del Director

Firma y aclaración de la Codirectora

Ciudad de Río Cuarto, Argentina

1. Introducción

1.1. Definición del objeto de estudio

El presente Trabajo Final de Grado propone estudiar la relación entre los usos empresariales de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y la productividad laboral aparente en sectores económicos de los países de la Unión Europea. La adopción general se utilizará como punto de partida, pero el objeto central no será solamente determinar si las empresas declaran usar IA, sino examinar en qué funciones empresariales se aplica y cómo se asocian esas orientaciones de uso con los resultados obtenidos por unidad de trabajo.

La pregunta principal es: *¿cómo varían la adopción y los usos empresariales de inteligencia artificial entre los sectores económicos de la Unión Europea, y en qué medida esas diferencias se asocian con distintos niveles y variaciones de productividad laboral?*

Desde una perspectiva microeconómica, la incorporación de IA puede interpretarse como un cambio en la tecnología disponible para la empresa. Su efecto, sin embargo, no tiene por qué ser automático ni uniforme. Puede depender de la tarea en la que se aplique, de la reorganización de procesos, de las capacidades del personal y de la existencia de activos complementarios. Asimismo, las empresas y sectores inicialmente más productivos pueden ser los que cuentan con mayores recursos para adoptar estas tecnologías, lo que dificulta interpretar una correlación positiva como un efecto causal.

1.2. Delimitación del tema y del campo o área de estudio

El trabajo se inscribe en el campo de la microeconomía aplicada, la economía de la empresa y la economía del cambio tecnológico. El análisis empírico utilizará información secundaria y agregada de Eurostat para los 27 países de la Unión Europea, un conjunto de sectores de actividad definidos según NACE Rev. 2 y los años 2021, 2023 y 2024.

La unidad de observación será la combinación país–sector–año. La adopción de IA se medirá mediante el porcentaje de empresas de diez o más personas ocupadas que utiliza al menos una tecnología de IA. También se considerarán, cuando la comparabilidad de la información lo permita, indicadores relativos a aplicaciones de IA en organización de procesos o toma de decisiones, producción, logística, marketing y ventas, y seguridad de las tecnologías de información y comunicación.

La productividad laboral aparente se calculará como el cociente entre el valor agregado del sector y la cantidad de personas ocupadas:

$$Productividad_{cst} = \frac{Valor\ agregado_{cst}}{Personas\ ocupadas_{cst}}, \quad (1)$$

donde c identifica al país, s al sector y t al año. Este indicador no mide productividad total de los factores ni permite aislar por sí solo la contribución de la IA.

1.3. Fundamentación de la elección del tema

La difusión reciente de la IA ha generado expectativas de mejoras de eficiencia, reducción de costos y expansión de las capacidades productivas. Sin embargo, la adopción tecnológica y la obtención de resultados económicos son fenómenos distintos. La literatura sobre la denominada curva J de productividad destaca que las tecnologías de propósito general pueden requerir inversiones complementarias y reorganización empresarial antes de traducirse en aumentos observables de productividad ([Brynjolfsson et al., 2021](#)).

Por ello, resulta relevante analizar si la asociación positiva que puede observarse entre adopción de IA y productividad se mantiene una vez consideradas las diferencias estructurales entre países y sectores. También interesa explorar si las aplicaciones más vinculadas con procesos internos presentan patrones distintos de aquellas orientadas a otras funciones empresariales.

La elección de la Unión Europea responde, además, a una razón de viabilidad: Eurostat proporciona indicadores armonizados de uso empresarial de IA y estadísticas estructurales empresariales que permiten construir una base comparable sin recurrir a encuestas propias. Esto resulta compatible con el alcance y el plazo de una tesina de grado.

1.4. Antecedentes cercanos y aporte específico

La relación general entre IA y productividad ya cuenta con antecedentes y, por lo tanto, no se plantea como una pregunta inédita. A nivel de empresa, [Czarnitzki et al. \(2023\)](#) encuentran una asociación positiva entre adopción de IA y productividad en empresas alemanas. Más recientemente, [Aldasoro et al. \(2026\)](#) estudian más de 12.000 empresas europeas y estadounidenses mediante una estrategia de identificación basada en exposición tecnológica y destacan la heterogeneidad por tamaño y la importancia de inversiones complementarias.

Existen además investigaciones particularmente próximas a este proyecto. [Kádárová et al. \(2026\)](#) comparan adopción de IA y productividad laboral en Eslovaquia y la UE-27 con datos de Eurostat. Asimismo, [Yilmaz \(2026\)](#) publican un panel país-sector para 27 países europeos y cuatro olas entre 2021 y 2025, combinando adopción empresarial de IA con productividad y otros resultados laborales.

En este contexto, el aporte de la tesina se define como una **replicación y extensión** con tres énfasis: (i) reconstruir de forma transparente una base reproducible a partir de las estadísticas oficiales; (ii) distinguir la correlación entre unidades estructuralmente

diferentes de la asociación obtenida a partir de variaciones dentro de cada país-sector; y (iii) examinar, sujeto a su comparabilidad temporal, si los usos empresariales específicos de IA presentan relaciones diferentes con la productividad. La originalidad buscada no reside en afirmar por primera vez que existe una relación entre ambas variables, sino en la delimitación, la estrategia comparativa y la evaluación crítica de dicha relación.

1.5. Importancia del estudio

El estudio puede aportar evidencia ordenada sobre tres cuestiones. Primero, la heterogeneidad sectorial y territorial en la adopción de IA. Segundo, la diferencia entre una correlación transversal y la asociación obtenida al comparar cambios dentro de una misma unidad país-sector. Tercero, la conveniencia de distinguir la adopción general de los usos específicos de la tecnología.

La contribución esperada es empírica y metodológica y debe entenderse como una replicación y extensión de antecedentes recientes: construir una base reproducible a partir de fuentes oficiales, contrastar resultados previos, distinguir adopción general de usos específicos y estimar asociaciones mediante modelos de datos de panel. Debido al carácter agregado y observacional de la información, no se pretende demostrar que la adopción de IA causa por sí sola un incremento de productividad.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar cómo varían la adopción y los usos empresariales de inteligencia artificial entre sectores de la Unión Europea y estimar su asociación con la productividad laboral aparente, utilizando la adopción general como referencia y considerando la heterogeneidad productiva sectorial.

2.2. Objetivos específicos

- Construir una base de datos país-sector-año que integre indicadores de adopción empresarial de IA con información de valor agregado y personas ocupadas de Eurostat.
- Describir la evolución y la heterogeneidad de la adopción de IA entre países, sectores y años.
- Calcular y comparar los niveles de productividad laboral aparente de las unidades analizadas.

- Estimar la asociación de referencia entre adopción general de IA y productividad mediante modelos de datos de panel.
- Comparar esa asociación con las correspondientes a usos empresariales vinculados con procesos y decisiones, producción, logística, marketing y ventas, y seguridad informática, sujeto a la cobertura y comparabilidad temporal de los indicadores.
- Examinar si la relación entre adopción, usos de IA y productividad presenta diferencias entre sectores económicos.
- Evaluar la sensibilidad de los resultados frente a especificaciones alternativas, ponderaciones y tratamientos de la muestra.
- Identificar las limitaciones de medición e interpretación derivadas del carácter agregado y no experimental de los datos.

3. Hipótesis de trabajo

La hipótesis de referencia sostiene que una mayor adopción empresarial de IA se asocia con una mayor productividad laboral aparente. La primera hipótesis central plantea que dicha asociación no es uniforme entre funciones empresariales: los usos vinculados con procesos internos, toma de decisiones, producción y logística podrían presentar una relación más estrecha con la productividad que la adopción general o que aplicaciones orientadas a funciones de apoyo y comercialización. La segunda hipótesis central sostiene que la asociación entre IA y productividad es heterogénea entre sectores, debido a diferencias en la naturaleza de las tareas, las tecnologías productivas y los requerimientos de capacidades complementarias.

Esta comparación no supone que los indicadores disponibles midan la calidad o profundidad de la integración tecnológica. Cada variable representa la proporción de empresas que declara un determinado uso. La hipótesis sobre diferencias entre funciones se tratará como exploratoria cuando la cobertura o comparabilidad temporal no permita una prueba homogénea.

Dado que ya se realizó una primera inspección de los datos para establecer la viabilidad del proyecto, estas hipótesis no se presentarán como completamente ajenas a los resultados observados. Las estimaciones existentes se considerarán exploratorias y las especificaciones definidas en este plan orientarán la etapa posterior de validación.

4. Metodología del trabajo

4.1. Diseño y fuentes de información

Se realizará un estudio cuantitativo, longitudinal, observacional y no experimental, basado exclusivamente en datos secundarios. Las principales fuentes serán:

- la base `isoc_eb_ai` de Eurostat, referida al uso de inteligencia artificial en empresas ([Eurostat, 2026c](#));
- la base `isoc_eb_ain2`, con indicadores complementarios sobre usos, formas de incorporación y obstáculos ([Eurostat, 2026a](#));
- las estadísticas estructurales empresariales de Eurostat (Structural Business Statistics, SBS), utilizadas para obtener valor agregado y personas ocupadas ([Eurostat, 2026b](#)).

La base analítica preliminar contiene 729 combinaciones teóricas de 27 países, nueve sectores y tres años. De ellas, 667 disponen de la información central necesaria. Se identificó además un panel balanceado de 209 unidades país-sector observadas en los tres años, equivalente a 627 observaciones. Estas cantidades podrán variar después de la auditoría final de calidad y de la aplicación de cada especificación.

4.2. Variables

La variable dependiente será el logaritmo de la productividad laboral aparente, expresada inicialmente en miles de euros por persona ocupada. La transformación logarítmica permite interpretar aproximadamente el coeficiente de adopción como una variación porcentual y reduce la influencia de valores extremos.

La adopción general —porcentaje de empresas que utiliza al menos una tecnología de IA— funcionará como variable explicativa de referencia. El análisis central empleará por separado los indicadores de usos específicos disponibles y comparables: procesos u organización de decisiones, producción, logística, marketing y ventas, y seguridad informática. Como medidas adicionales de intensidad se considerará el porcentaje de empresas que utiliza dos o más y tres o más tecnologías de IA.

Se documentarán las unidades de medida, filtros de tamaño empresarial, clasificación sectorial, cobertura y posibles rupturas de serie. No se combinarán como si fueran equivalentes indicadores cuya definición haya cambiado entre años.

4.3. Estrategia de análisis

La primera etapa comprenderá estadística descriptiva, gráficos de evolución, comparaciones por país y sector, y correlaciones bivariadas. Estas relaciones serán interpretadas como descriptivas.

La segunda etapa utilizará modelos de datos de panel. La especificación principal propuesta es:

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}, \quad (2)$$

donde α_{cs} representa efectos fijos de la unidad país-sector y γ_{ct} efectos país-año. Los primeros controlan características permanentes de cada combinación país-sector; los segundos absorben shocks comunes a los sectores de un país en un año determinado. Los errores estándar se agruparán por unidad país-sector. Por el teorema de Frisch-Waugh-Lovell ([Wooldridge, 2010](#)), esta estructura absorbe matemáticamente cualquier deflactor general de precios a escala nacional. La estimación y la interpretación de modelos de panel seguirán criterios habituales de econometría aplicada ([Wooldridge, 2010](#)).

Como especificaciones comparativas se estimarán modelos con efectos fijos de país, sector y año, y modelos con efectos fijos país-sector y año. Primero se estimará el modelo de referencia con adopción general. Luego se sustituirá esa variable, de manera separada, por cada uso funcional comparable. No se interpretarán automáticamente las diferencias entre coeficientes como diferencias causales, y se evitará incluir simultáneamente indicadores altamente correlacionados sin comprobar previamente su colinealidad.

La heterogeneidad sectorial se examinará inicialmente mediante perfiles descriptivos de adopción, usos y productividad. Como extensión econométrica se estimará, cuando el número de observaciones lo permita, un modelo con interacciones entre la variable de IA y los sectores:

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \sum_{s \neq s_0} \delta_s (IA_{cst} \times Sector_s) + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}. \quad (3)$$

El sector s_0 se omite de la suma y funciona como categoría de referencia. En consecuencia, β representa la asociación estimada para ese sector y cada parámetro δ_s indica cuánto difiere la pendiente del sector s respecto de s_0 . Debido a que sólo se dispone de tres olas comparables, estos resultados se considerarán evidencia de heterogeneidad asociativa y no estimaciones causales precisas para cada actividad. Se informarán intervalos de confianza y se limitará el número de comparaciones para reducir el riesgo de conclusiones originadas por pruebas múltiples.

4.4. Pruebas de robustez

Sujeto a la disponibilidad y calidad de la información, se prevé:

- comparar la muestra balanceada con la muestra no balanceada;
- ponderar las estimaciones por cantidad de personas ocupadas;
- examinar la sensibilidad a valores extremos;
- utilizar especificaciones alternativas de efectos fijos;
- evaluar el tratamiento de diferencias de precios entre países y años;
- comparar la adopción general con indicadores de intensidad y usos específicos;
- verificar las estimaciones mediante una biblioteca econométrica estándar.

Estas pruebas se definirán antes de interpretar los resultados definitivos, evitando seleccionar especificaciones únicamente en función de su significatividad estadística.

4.5. Alcance y limitaciones

El diseño permite estudiar asociaciones y variaciones dentro de las unidades observadas, pero no identifica de manera concluyente un efecto causal de la IA. Entre las principales limitaciones se encuentran el reducido número de años, el nivel agregado país-sector, la posible causalidad inversa, la omisión de capacidades organizacionales no observadas y la medición de productividad con valor agregado monetario.

Asimismo, los datos no permiten determinar si cada empresa eligió IA cuando una automatización convencional hubiese sido más adecuada, ni observar directamente la calidad de la implementación, sus costos o el retorno económico obtenido. Una combinación sectorial de elevada adopción y débil crecimiento de productividad podrá señalar una brecha de realización productiva compatible con distintos mecanismos, pero no demostrará por sí sola un uso incorrecto de la tecnología. En consecuencia, los resultados se formularán en términos de asociación condicionada y no como prueba de que toda adopción de IA mejora necesariamente la productividad.

4.6. Resultados exploratorios y viabilidad

La exploración inicial indica que la adopción media de IA aumentó entre 2021 y 2024 y que existe una correlación positiva entre adopción y productividad en niveles. Sin embargo, esta asociación deja de ser estadísticamente clara al introducir controles exigentes por unidad país-sector y país-año. Estos resultados son preliminares y no constituyen las conclusiones del trabajo.

Lejos de invalidar el estudio, esta diferencia muestra la relevancia económica de distinguir entre la comparación de sectores estructuralmente distintos y la variación temporal dentro de una misma unidad. La existencia de una base construida, documentada y reproducible confirma la factibilidad operativa del proyecto.

5. Plan de actividades

Etapas	Actividad principal
1	Revisión del plan con el director y ajuste de la pregunta, alcance e hipótesis.
2	Revisión bibliográfica y construcción de una matriz de antecedentes.
3	Auditoría final de fuentes, variables, comparabilidad y documentación de la base.
4	Análisis descriptivo definitivo y elaboración de cuadros y gráficos.
5	Estimación de modelos de panel y pruebas de robustez previamente definidas.
6	Interpretación económica y redacción de metodología y resultados.
7	Redacción de introducción, marco teórico, conclusiones y limitaciones.
8	Revisión integral, correcciones del director y preparación de la entrega.

6. Aspectos a validar con el director

Antes de avanzar a la estimación definitiva se propone validar:

- la pertinencia de la pregunta para un Trabajo Final de Grado en Economía;
- la conveniencia de mantener el alcance UE-27 o acotarlo;
- la adecuación de la productividad laboral aparente como variable de resultado;
- el tratamiento de diferencias de precios entre países y años;
- la especificación de efectos fijos y errores estándar;
- el lugar de los usos específicos de IA dentro del análisis principal o complementario;
- la suficiencia de un diseño asociativo o la necesidad de una estrategia de identificación más exigente.

7. Bibliografía

- Aldasoro, I., Gambacorta, L., Pal, R., Revoltella, D., Weiss, C., and Wolski, M. (2026). Ai adoption, productivity and employment: Evidence from european firms. BIS Working Papers 1325, Bank for International Settlements.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., and Syverson, C. (2021). The productivity j-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1):333–372.
- Czarnitzki, D., Fernández, G. P., and Rammer, C. (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 211:188–205.
- Eurostat (2026a). Artificial intelligence: Additional enterprise indicators. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_eb_ain2/default/table. Base de datos consultada para indicadores complementarios de inteligencia artificial.
- Eurostat (2026b). Structural business statistics. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/database>. Fuente de valor agregado y personas ocupadas.
- Eurostat (2026c). Use of artificial intelligence in enterprises. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_eb_ai/default/table. Base de datos consultada para indicadores de adopción empresarial de inteligencia artificial.
- Kádárová, J., Fiľo, M., Sukopová, D., and Dúlová, M. (2026). Artificial intelligence adoption and labour productivity in slovakia and the eu27: Implications for sustainable economic growth. *Sustainability*, 18(4):2135.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition.
- Yilmaz, E. (2026). Ai adoption velocity, productivity and labour outcomes in europe: A country-sector dataset with the ai attribution wedge, 2021–2025.